RC-U3-3 給／背分界：韌性要求與耐震設計

這個單元的公式，哪些考卷會印給你、哪些必須自己寫得出來 —— 全部以 24 年考卷原文為證據。

exam-wiki-RC｜命題大綱 RC-U3-3｜證據範圍：民國 91–114 年（2002–2025）共 24 份考卷｜本單元題目 18 題（主考點 16 ／副考點 2）

一、我怎麼判定的

結論先講：**這是三個單元裡考卷最願意給的一個 —— 但它給的全是「規範抄得到的構造細則」**。A_{sh}、λ_{dh}、剪力牆與橫膈版的 V_n、塑鉸長度 L_p 都被印過；而**能力設計法那一整組（M_{pr}、V_e、強柱弱梁、接頭 V_{jh}）24 年零次印出**，偏偏它才是這個單元的主軸 —— 92、94、101、105、107、114 年六次考題全部押在上面。

1-1　考卷把公式印出來的三種擺法

擺法	特徵	RC 耐震題的實例
(a) 集中式	題目之前的共用區	本單元幾乎沒有 —— 耐震規定一律隨題給
(b) 隨題式	緊跟在該題題目下方，標題為「參考公式」「提示」「部分相關規範公式與規定節錄」	93 年第三題（A_{sh} 兩式）、101 年第二～四題（A_{sh}、s_0、V_c、接頭 γ）、102 年第二題（A_{sh}）、108 年第三題（橫膈版 V_n、$\phi=0.6$）、111 年第四題（塑鉸五式）
(c) 內文式	混在已知條件裡	92 年第二題（λ_d 詳細算法）、92 年第四題（載重組合、$\phi=0.6$、λ_{dh}）

三種都算「有給」。本單元的 (b) 特別集中在 101 年那一張考卷 —— 它一口氣印了四組規範節錄，是 24 年最慷慨的一次。

1-2　RC 考卷的免責聲明：和你想的方向相反

鋼結構考卷的慣用語是「所列公式僅供參考，應自負確認與勘誤責任」——**給了，但叫你檢查**。RC 考卷不是這樣，它的慣用語是：

> 「下列問題之相關公式及設計參數未提及時，請自行做合理假設或推斷。」（98 年 —— 這年第一題正是「說明 RC 柱耐震設計中如何配置橫向鋼筋」）

> 「以下各計算題依規範所需之公式或物理參數等，請自行推知或合理假設。」（99 年 —— 這年第二題要設計抗拉搭接長度）

> 「本試題之相關公式、物理常數、符號意義及設計參數未提及時，請自行合理推斷與假設。」（102 年）

語意是「本來就不打算給」。更要注意本單元的規範版本問題：92、93 年依「結構混凝土設計規範」（92.1.1 生效），102、107 年依內政部營建署版＋土木 401-100，112 年換 401-110、113／114 年換 401-112，而 111 年第四題引的是**交通部「公路橋梁耐震評估與補強設計規範」**—— 不同規範的係數與符號不一樣，作答時要跟著題目走。

1-3　三級圖例

■ 必背
考卷從未印過，或曾經「考了卻沒給」且比例高。自己要寫得出來，一個字都不能少。

■ 別賭
多數年份有印，但有明確沒印的先例；或印的是另一種寫法／少印關鍵一步。仍然建議背。

■ 通常會給
凡考此題型幾乎必印，且無「考了卻沒給」先例。背概念與用法即可。

27	17	4	6
盤點條數	必背	別賭	通常會給

「通常會給」的六條裡，有四條只有一次樣本。 λ_{dh}（92 年）、剪力牆門檻（92 年）、橫膈版 V_n（108 年）、塑鉸 L_p（111 年）—— 這些題型 24 年只考過一次，沒有反例但也談不上規律。 真正有多次證據的只有 A_{sh}（93、101、102 年三次印出），而它**仍然有一個沒給的先例**：98 年第一題要你說明柱橫向鋼筋如何配置，整張考卷一條公式都沒有。

二、公式與規定逐條分界

2-1　A 圍束與密箍（耐震柱）

密箍區長度 lo　必背

$$l_o \geq \max\left\{h_{\text{柱最大邊}},\ \frac{l_n}{6},\ 45\ \text{cm}\right\}$$

從未印過。93年三、98年一、101年三、102年二 四度要你「配置橫向鋼筋」或「設計柱塑鉸區箍筋」，密箍要配多長全靠自己。三個值取**大**（不是取小），這點也常錯。

考卷給過：**從未**　｜　考了卻沒給：93年　98年　101年　102年

密箍區間距上限（三者取小）　必背

$$s \leq \min\left\{\frac{b_{\min}}{4},\ 6d_{b,\text{縱筋}},\ s_o\right\}$$

從未印過。實務上密箍間距**幾乎都是由這條控制，不是由 A_{sh} 控制** —— 只算 A_{sh} 反推間距而不檢核這三項，答案通常偏大。93、98、101、102 年四題都適用。

考卷給過：**從未**　｜　考了卻沒給：93年　98年　101年　102年

柱耐震 Vc = 0 條件　必背

$$V_E \geq \tfrac{1}{2}V_u \text{ 且 } N_u < \frac{A_g f'_c}{20} \Rightarrow V_c = 0$$

從未以公式形式印過。98年一 把條件寫進題幹（「假設地震效應之設計軸壓力小於 $0.05A_g f'_c$」）當提示，但沒說結論是 $V_c = 0$。101年三 要設計柱塑鉸區箍筋，這條沒印。忘了歸零，箍筋量會少三到四成。

考卷給過：**從未**　｜　考了卻沒給：98年　101年

圍束箍筋量 Ash 兩式　別賭

$$A_{sh} = 0.3\,s\,h_c\frac{f'_c}{f_{yt}}\left(\frac{A_g}{A_{ch}} - 1\right), \qquad A_{sh} = 0.09\,s\,h_c\frac{f'_c}{f_{yt}}$$

93、101、102 年三次考三次印，是本單元證據最多的一條。但 98年一（說明題「如何配置柱之橫向鋼筋」）完全沒給，所以不列「通常會給」。而且**只給式子不給用法**：兩式取大、h_c 量到箍筋外緣、A_{ch} 是核心面積 —— 這三點沒有任何一年印過。

考卷給過：93年　101年　102年　｜　考了卻沒給：98年

密箍區間距 so　別賭

$$s_o = 10 + \frac{35 - h_x}{3}, \qquad 10\ \text{cm} \leq s_o \leq 15\ \text{cm}$$

只有 101 年印過（h_x 為繫筋間的最大水平間距）。93年三 問「橫向鋼筋之間距該如何」、102年二 問「請依耐震設計特別規定配置橫向鋼筋」，兩年都只給 A_{sh} 沒給 s_o。

考卷給過：101年　｜　考了卻沒給：93年　102年　98年

2-2　B 能力設計（強柱弱梁）

可能彎矩強度 Mpr

必背

$$M_{pr} = A_s\,(1.25 f_y)\left(d - \frac{a_{pr}}{2}\right), \qquad a_{pr} = \frac{1.25 f_y A_s}{0.85 f'_c b}, \qquad \phi = 1.0$$

24 年零次印出。101年二、105年二、114年二 三度直接考。三個關鍵細節都要自己知道：f_y 放大 1.25 倍、ϕ 取 1.0（不折減）、連 a_{pr} 也要用 $1.25 f_y$ 重算。101 年那張考卷印了四組規範節錄，唯獨沒有這一條。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：101年 105年 114年

梁能力設計剪力 Ve

必背

$$V_e = \frac{M_{pr,l} + M_{pr,r}}{l_n} \pm \frac{w_u l_n}{2}$$

從未印過。105年二、114年二 都要它。正負地震方向要各算一次取包絡值 —— 上下層鋼筋量不同時兩個方向的 M_{pr} 不相等，只算一個方向會低估。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：101年 105年 114年

柱能力設計剪力（由梁端 Mpr 傳遞）

必背

$$V_{e,\text{col}} = \frac{\sum M_{pr,\text{beam}} \times (\text{分配比})}{h_n}$$

從未印過。101年三 明寫「以梁端產生塑鉸方式（強柱弱梁情形）計算因地震引入柱剪力作為柱最大設計剪力」—— 題目把方法講出來了，但梁端彎矩怎麼分配給上下柱、h_n 取淨高還是層高，全靠自己。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：101年

強柱弱梁 ΣMnc ≥ 1.2 ΣMnb

必背

$$\sum M_{nc} \geq 1.2 \sum M_{nb}$$

從未印過。101年三、四 整題建立在「梁端先出塑鉸」這個前提上，係數 1.2 是這個前提的規範依據。考題若要你驗證機構是否成立，這條就是判定式。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：101年

梁塑鉸區密箍間距

必背

$$s \leq \min\left\{\frac{d}{4},\ 8 d_{b,\text{縱筋}},\ 24 d_{b,\text{箍筋}},\ 30\ \text{cm}\right\}, \qquad l_o \geq 2h$$

從未印過。105年二 要「以 3 股 D10 作梁端塑性鉸區之橫向箍筋設計」、114年二 要「設計此梁於靠近柱端所需之剪力筋」，兩題的答案幾乎都由這四項取小決定，而不是由 V_s 反算決定。密箍長度是 $2h$（梁全高）不是 $2d$。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：105年 114年

2-3　C 梁柱接頭

接頭水平剪力需求 Vjh

必背

$$V_{jh} = 1.25 f_y A_s^{\text{top}} + 1.25 f_y A_s^{\text{bot}} - V_{col} \quad (\text{內接頭})$$

四度考、零次印。92年三（內接頭）、94年三、101年四、107年二（角／外接頭）。外接頭只有一側梁，第二項消失；還要記得減掉柱剪力 V_{col}（由柱端彎矩除以層高求得）—— 忘記減會高估兩成以上。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：92年 94年 101年 107年

接頭有效面積 Aj 與有效寬度 bj

必背

$$A_j = b_j \times h_{col}, \qquad b_j = \min\{b_{beam} + h_{col},\ b_{beam} + 2x,\ b_{col}\}$$

從未印過。101 年印了 $\gamma\sqrt{f'_c}A_j$ 卻只註明「A_j 為接頭有效斷面積」—— 典型的「用了卻不定義」。92年三 的梁寬 24 cm、柱 40×50 cm，b_j 怎麼取直接決定強度差多少。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：92年 94年 101年 107年

接頭剪力 ϕ = 0.85

必背

$$\phi V_n \geq V_{jh}, \qquad \phi = 0.85 \text{ (接頭剪力)}$$

從未印過。接頭的 ϕ 不是一般剪力的 0.75，也不是撓曲的 0.9。四題接頭題全部要用，四次都沒給。用錯 ϕ 會讓「足夠／不足夠」的結論整個翻轉。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：92年 94年 101年 107年

接頭剪力強度 Vn = γ√f'c Aj

別賭

$$V_n = \gamma\sqrt{f'_c}\,A_j, \qquad \gamma = 5.3 \text{ (四面圍束)},\ 3.9\sim4.0 \text{ (三面／一雙對面)},\ 3.2 \text{ (其他)}$$

只有 101 年第四題印出完整三種情形。92年三（內接頭 $\gamma = 5.3$）、94年三、107年二（角接頭 $\gamma = 3.2$）三年都沒印。注意單位制：kgf/cm² 的 $5.3/4.0/3.2$ = MPa 的 $1.7/1.25/1.0$ = psi 的 $20/15/12$。

考卷給過：101年 ｜ 考了卻沒給：92年 94年 107年

2-4　D 搭接、錨定與韌性細則

拉力伸展長度 λd 詳細式

必背

$$\lambda_d = \frac{0.28\,d_b f_y}{\sqrt{f'_c}}\,(\alpha\beta\lambda)\,\frac{d_b}{c + K_{tr}}$$

92年二 把整條算式印在已知條件裡（並明令「限用詳細計算法評估」）。但 99年二 要「設計其抗拉搭接長度」時完全沒印，93年一 問受撓鋼筋搭接的橫向鋼筋規定也沒印。$(c + K_{tr})/d_b \leq 2.5$ 的上限與 K_{tr} 的定義兩年都沒給。

考卷給過：92年 ｜ 考了卻沒給：99年 93年

Class B 搭接與位置限制

必背

$$l_{st} = 1.3\,\lambda_d; \qquad \text{搭接限於中段 } l_n/2,\ \text{單一斷面搭接量} \leq 50\%$$

從未印過。92年二 要你「於柱立面圖標示柱主筋之搭接位置及長度」、99年二 要「說明規範對耐震柱縱向搭接鋼筋面積與配置之要求」—— 兩題考的正是這三條規定本身。另外搭接全長要配置閉合箍筋且間距 $\leq \min(d/4,\ 10\text{ cm})$，也沒印。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：92年 93年 99年

標準彎鉤錨定長度 λdh

通常會給

$$\lambda_{dh} = \frac{0.06\,d_b f_y}{\sqrt{f'_c}}$$

92年四 唯一一次要求「檢查水平剪力鋼筋在邊界構材內之錨定情況」，考卷就把式子印在題目裡。樣本只有一個、也沒有反例。但耐震規定的下限（$\geq 8d_b$ 且 ≥ 15 cm）沒印。

考卷給過：92年

塑鉸長度 Lp（公路橋梁耐震規範）

通常會給

$$L_p = 0.08L + 0.0022\,d_b f_y \geq 0.0044\,d_b f_y$$

111年四 整組印出。這是交通部「公路橋梁耐震評估與補強設計規範」的公式，不在混凝土設計規範裡 —— 考卷不能假設你背過，所以會附。要看得懂 L 是**到反曲點**的長度（該題明寫「反曲點位於淨高度一半位置」）。

考卷給過：111年

曲率／轉角／位移韌性需求

通常會給

$$\mu_\phi = \frac{\phi_u}{\phi_y}, \quad \theta_y = \frac{\phi_y L}{3}, \quad \theta_u = \theta_y + (\phi_u - \phi_y)L_p, \quad \mu_\Delta = \frac{\Delta_u}{\Delta_y}$$

111年四 連同 L_p 一起印出（雙線性塑鉸模型＋彎矩塑鉸參數表）。本單元只有這一次考韌性需求，沒有反例。**但要注意**：同樣的 μ_ϕ 在 U1-1／U1-2 是「必背」——94、100、103、104、112 年那幾題要用**轉換斷面**求 ϕ_y，跟橋梁規範的雙線性模型不是同一套。

考卷給過：111年

2-5　E 剪力牆與橫膈版

剪力牆標稱剪力強度 Vn

必背

$$V_n = A_{cv}\left(\alpha_c\sqrt{f'_c} + \rho_t f_y\right), \qquad \alpha_c = 0.80\ (h_w/l_w \le 1.5) \to 0.53\ (\ge 2.0)$$

從未印過。92年四（24 年唯一一次剪力牆設計題）要「設計剪力牆腹版之水平剪力鋼筋配置」，考卷給了單層配筋門檻與 $\phi = 0.6$，卻沒給這條主體式，α_c 隨 h_w/l_w 內插的規則也沒給。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：92年

剪力牆最小鋼筋比與間距

必背

$$\rho_t,\ \rho_l \ge 0.0025, \qquad s \le 45\ \text{cm}$$

從未印過。92年四 的第 2、3 小問要「設計腹版之水平與垂直剪力鋼筋配置」，多數情況下答案是由這個下限控制而不是由 V_u 控制。另外當 $h_w/l_w < 2.0$ 時 ρ_l 還有額外要求。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：92年

邊界構材需求判定

必背

$f_c > 0.2f'_c \Rightarrow$ 需設特殊圍束邊界構材（可停止於 $f_c < 0.15f'_c$）

從未印過。92年四 第 1 小問直接要「設計邊界構材之縱向主筋與箍筋之配置」，但判定門檻與圍束要求（比照柱的 A_{sh}）全靠自己。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：92年

剪力牆單層配筋門檻

通常會給

$$V_u \le 0.53\sqrt{f'_c}\,A_{cv} \Rightarrow \text{可採單層鋼筋網}$$

92年四 把它寫進已知條件（「如果規範允許 $V_u \le 0.53\sqrt{f'_c}A_{cv}$ 則剪力牆優先採用單層鋼筋網」）。唯一一次考剪力牆就給了，沒有反例。

考卷給過：92年

橫膈版剪力強度 Vn

通常會給

$$V_n = A_{cv}\left(0.53\sqrt{f'_c} + \rho_t f_y\right)$$

108年三 以「提示」形式完整印出，連 α_c 都直接固定成 0.53。24 年唯一一次考橫膈版就給了。要注意 A_{cv} 取的是**該方向的淨斷面**，題目沒說，要自己從平面尺寸判斷。

考卷給過：108年

剪力牆／橫膈版 ϕ = 0.6

通常會給

$\phi = 0.6$　(剪力強度小於撓曲強度所對應之剪力時)

92年四（「剪力牆之剪力設計可採 $\phi = 0.6$ 之值，以求簡便」）與 108年三（「剪力設計之強度折減因數可以保守採用 $\phi = 0.6$」）兩次都印。這是牆／版類構件的特別規定，與梁的 0.75 不同。

考卷給過：92年 108年

2-6　F 載重組合與流程

能力設計法流程骨架

必背

強度 → 需求：$M_{pr} \Rightarrow V_e \Rightarrow$ 箍筋；　不是由分析剪力設計

沒有符號，但決定整題方向。101年三 明寫「以梁端產生塑鉸方式計算因地震引入柱剪力**作為柱最大設計剪力**」、105年二、114年二 同理。用結構分析得到的地震剪力去設計箍筋，方向就錯了 —— 耐震剪力設計的需求來自「構件能發出多大的彎矩」，不是來自「地震給多大的力」。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：101年 105年 114年

耐震載重組合 U

別賭

$U = 1.2D + 1.0L \pm 1.0E$ (現行)；　$U = 0.9D \pm 1.43E,\ 0.75(1.4D + 1.7L \pm 1.87E)$ (92年版)

92年四 印舊版兩組、108年三 印現行版。但 101年二三四、105年一二 都要用組合值卻沒印。**兩套不能混用** —— 舊版的 1.43 已含 0.9 的折減，看到 1.87 就知道是舊規範。

考卷給過：92年 108年 ｜ 考了卻沒給：101年 105年

三、逐年證據表

考卷年	單元題號	Ash 圍束	密箍區 lo/so	Mpr/Ve 強柱弱梁	接頭 γ√f'c Aj	接頭 Vjh/bj	ld 詳細 Class B	彎鉤 ldh	剪力牆 Vn/配筋	橫膈版 φ=0.6/組合	塑鉸 Lp 韌性 μ	備註
2002 91年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	本單元無題。
2003 92年	2(副)、3、4	·	·	·	✗	✗	✓	✓	✓	✓	·	掃描卷（已目視）。二印 λd 詳細式；四印舊版載重組合、單層配筋門檻、φ=0.6、λdh。接頭 Vjh 與牆的 Vn 沒印。
2004 93年	1、3	✓	✗	·	·	·	✗	·	·	·	·	第三題印 Ash 兩式；第一題問搭接規定，沒給。
2005 94年	3	·	·	·	✗	✗	·	·	·	·	·	零公式年。角柱接頭剪力檢核，Vjh 與 γ 係數都沒印。
2006 95年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	本單元無題。
2007 96年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	本單元無題。
2008 97年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	本單元無題。
2009 98年	1	✗	✗	✗	·	·	·	·	·	·	·	說明題「如何配置柱之橫向鋼筋」，只把 Nu<0.05Agf'c 寫進題幹，Ash、lo、so 全無。
2010 99年	2	·	·	·	·	·	✗	·	·	·	·	抗拉搭接長度設計，λd、Class B、位置限制全無。
2011 100年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	零公式年。本單元無題。
2012 101年	2、3、4	✓	✓	✗	✓	✗	·	·	·	✗	·	最慷慨的一張：Ash、s0、含軸壓 Vc、接頭 γ√f'c Aj 全印；但 Mpr、Ve、Vjh 與 1.2 全無。
2013 102年	2	✓	✗	·	·	·	·	·	·	·	·	「參考公式」只有 Ash 兩式；so 與 b/4、6db 沒印。
2014 103年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	本單元無題。
2015 104年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	零公式年。本單元無題。
2016 105年	1(副)、2	·	✗	✗	·	·	·	·	·	✗	·	耐震梁塑鉸區箍筋，Mpr、Ve、Vc=0 與密箍四項取小全無。
2017 106年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	本單元無題。
2018 107年	2	·	·	·	✗	✗	·	·	·	·	·	同考角柱接頭，101 年印了 γ 係數，這年沒印。
2019 108年	3	·	·	·	·	·	·	·	·	✓	·	印橫膈版 Vn=(0.53√f'c+ρt fy)Acv、φ=0.6，並列 U=1.2D+1.0L±1.0E。
2020 109年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	本單元無題。
2021 110年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	本單元無題。
2022 111年	4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	✓	印出公路橋梁耐震規範塑鉸與韌性五式（含 Lp）與參數表。
2023 112年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	本單元無題。
2024 113年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	本單元無題。
2025 114年	2	·	✗	✗	·	·	·	·	·	·	·	耐震梁柱端剪力筋，Mpr、Ve、Vc=0 與密箍全無。
24 年合計		✓ 3 ✗ 1	✓ 1 ✗ 5	✓ 0 ✗ 4	✓ 1 ✗ 3	✓ 0 ✗ 4	✓ 1 ✗ 2	✓ 1 ✗ 0	✓ 1 ✗ 0	✓ 2 ✗ 2	✓ 1 ✗ 0	**× 合計 21 格**

每格三種狀態： ✔ 該年考卷印出（含三種擺法） ✖ 該年有本單元題目、用得到這欄的式子，**考卷卻沒印** • 該年沒考到這欄。底色列＝該年有本單元的題目，題號可點開看解析。

24 年合計：10 個欄位共 ✔ **11 格**、× **21 格**——「考了卻沒給」是「印出」的 1.9 倍。× 最多的是「密箍區lo/so」（5 格）與「Mpr/Ve強柱弱梁」（4 格）；2 欄 24 年從未印過（「Mpr/Ve強柱弱梁」、「接頭Vjh/bj」）。

四、背誦策略

4-1　這 27 條裡，先背哪 6 條

依「沒背就整題卡死 × 出現頻率」排序：

1. $M_{pr}=A_s(1.25f_y)(d-a_{pr}/2)$ 與 $V_e=(M_{pr,l}+M_{pr,r})/l_n \pm w_u l_n/2$ —— 101、105、114 年三度考，**零次印出**。101 年那張考卷印了 A_{sh}、s_0、V_c、接頭係數四組規範節錄，就是不印 M_{pr}。
2. **接頭水平剪力 $V_{jh}=T_{top}+T_{bot}-V_{col}$（$T=1.25f_yA_s$）與有效面積 A_j** —— 92、94、101、107 年四度考梁柱接頭，**需求端零次印出**。101 年只印了強度端的 $\gamma\sqrt{f'_c}A_j$。
3. **$V_c=0$ 條件**（地震剪力 ≥ 一半總剪力 且 $N_u<A_gf'_c/20$） —— 98、101、105、114 年都適用。忘記歸零，箍筋量少算三到四成。
4. **密箍區長度 l_o 與間距上限 $\min(b/4,\ 6d_b,\ s_o)$** —— 93、98、101、102 年四度考「配置橫向鋼筋」，只有 101 年印了 s_o 那一條，l_o 與 $b/4$、$6d_b$ 全部沒印。而密箍間距通常是由這幾條控制，不是由 A_{sh} 控制。
5. **Class B 搭接 = $1.3\lambda_d$、搭接位置限中段 $l_n/2$、單一斷面搭接量 ≤ 50%** —— 92、93、99 年三度考搭接，這三條規定一次都沒印（92 年只印了 λ_d 的算式）。
6. **強柱弱梁 $\sum M_{nc}\geq 1.2\sum M_{nb}$** —— 101 年第三題整題建立在這個機構假設上，係數 1.2 沒印。

4-2　可以省下的背誦力氣（本單元最多）

- **A_{sh} 兩式** —— 93、101、102 年三次考三次印。**但兩式取大、h_c 量到箍筋外緣、A_{ch} 是核心面積這三件事沒印**，而且 98 年那題（說明題）完全沒給，所以列「別賭」不是「通常會給」。
- **橫膈版／剪力牆的 $V_n=A_{cv}(\alpha_c\sqrt{f'_c}+\rho_t f_y)$** —— 108 年第三題把它連同 $\phi=0.6$ 一起印出（α_c 直接取 0.53）。92 年也給了 $\phi=0.6$。
- **公路橋梁耐震規範的塑鉸與韌性五式** —— 111 年第四題整組印出。這類「非混凝土設計規範」的外部公式，考卷向來會附，因為不能假設考生背過交通部的規範。
- **鋼筋直徑與斷面積** —— 幾乎每年以表格給。

4-3　四個非背不可的「陷阱型」細節

一、101 年印了接頭「強度」，沒印接頭「需求」。 它印出 $5.3/3.9/3.2\sqrt{f'_c}A_j$ 三種圍束情形的 V_n，但 $V_{jh}=1.25f_yA_s^{top}+1.25f_yA_s^{bot}-V_{col}$ 從來沒印過。而 94、107 年考同樣的角柱接頭時，連強度那一條也沒給。

二、γ 係數有三種單位制，長得完全不一樣。 kgf/cm² 制是 $5.3/4.0/3.2$，MPa 制是 $1.7/1.25/1.0$，psi 制是 $20/15/12$。92 年考的是內接頭（$\gamma=5.3$）、94 與 107 年是角接頭（$\gamma=3.2$）—— 接頭型式判斷錯，係數差 1.7 倍。作答時要寫明用的是哪一個單位制。

三、98 年那題是「說明題」，所以什麼都不給。「試以說明 RC 柱耐震設計中，如何配置柱之橫向鋼筋？假設地震效應之設計軸壓力小於 $0.05A_g f'_c$」—— 題目把 $V_c = 0$ 的門檻條件講出來當提示，卻沒給任何公式。**說明題＝要你默寫規範**，這是本單元最該提防的題型。

四、92 年的載重組合是舊版。它印的是 $U = 0.9D \pm 1.43E$ 與 $U = 0.75(1.4D + 1.7L \pm 1.87E)$，而 108 年印的是現行的 $U = 1.2D + 1.0L \pm 1.0E$。兩者不是同一套，考卷印哪一套就用哪一套；沒印的年份（101、105 年）則要依題目指定的規範版本自己判斷。

4-4　一句話

RC-U3-3 的給／背分界可以一句話概括：**「查表查得到的」考卷傾向給你（A_{sh}、γ、λ_{dh}、L_p），「要靠能力設計法推出來的」一次都不給（M_{pr}、V_e、V_{jh}、強柱弱梁）**。而後者正是這個單元 18 題裡的主軸。把「以塑鉸機構反推設計力」的整條鏈路練到能默寫，比背 A_{sh} 有價值得多。

---

exam-wiki-RC｜RC-U3-3 給／背分界｜判定依據：raw/exams/ 民國 91–114 年考卷原文（含 92 年掃描卷逐頁目視判讀）